



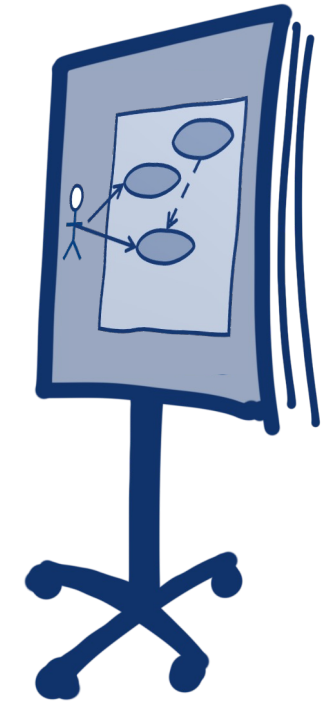
Modellierung und UML

2. Use Case Diagramme

Prof. Dr. Michaela Huhn und Prof. Dr. Sebastian Bindick

Was ist ein Use Case Diagram?

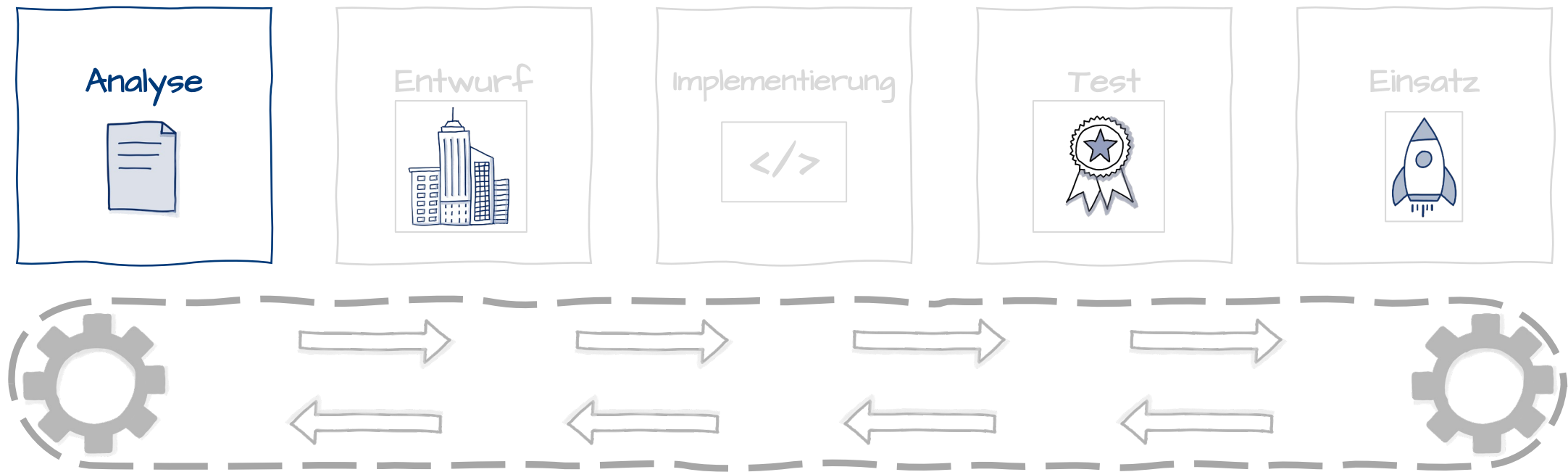
„Anwendungsfalldiagramme (engl. *Use Case Diagrams*) modellieren die Funktionalitäten des Systems auf einem hohen Abstraktionsniveau [...]“ - Kecher*



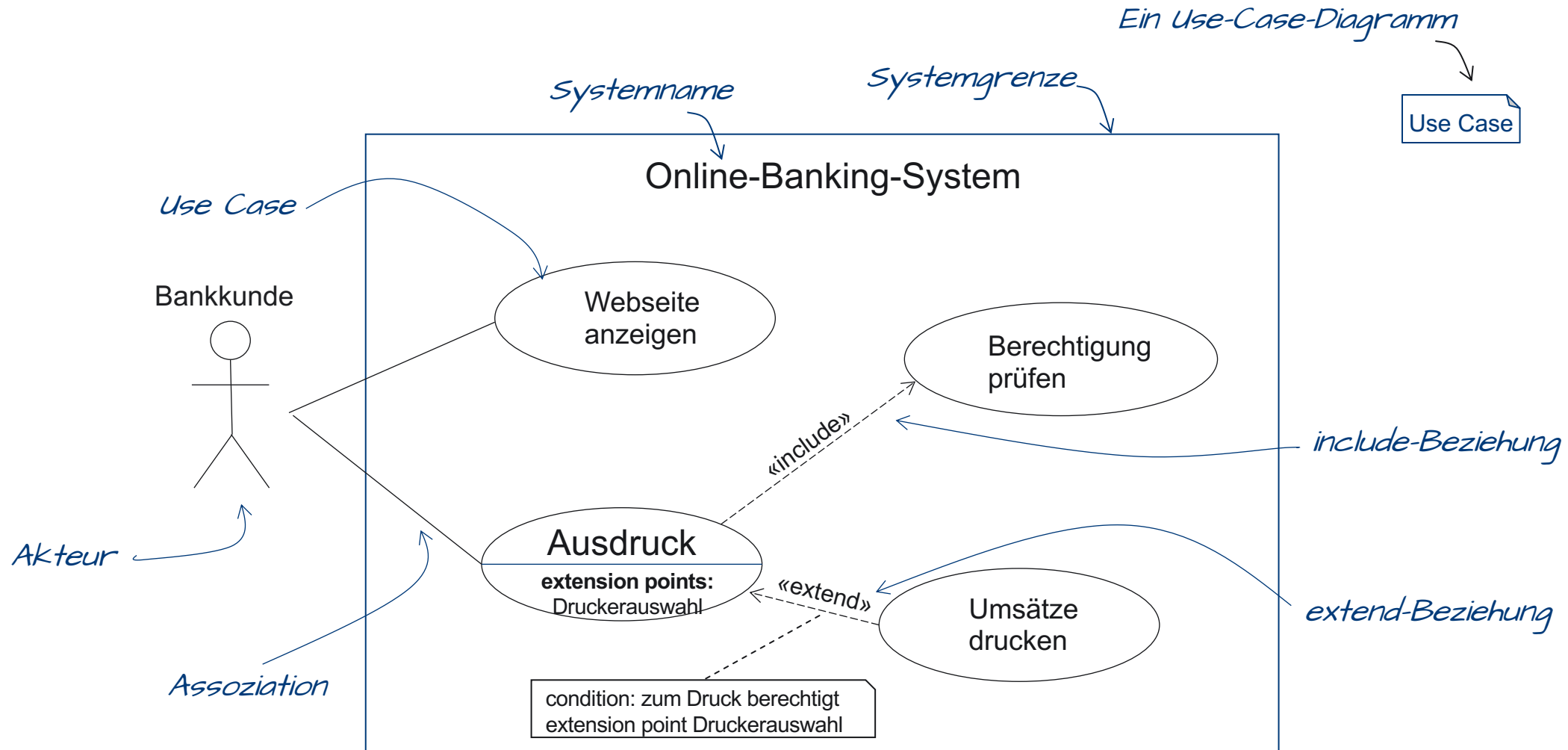
*Quelle: UML 2.5 - Das umfassende Handbuch, Kecher, Hoffmann-Elbern, Will, Rheinwerk, 2021

Anwendungsbereiche von Anwendungsfalldiagrammen

Use Case Diagramme kommen von der Vision einer Anwendung bis zur Analyse der Anforderungen zum Einsatz!



Use Case Diagramm: Beispiel



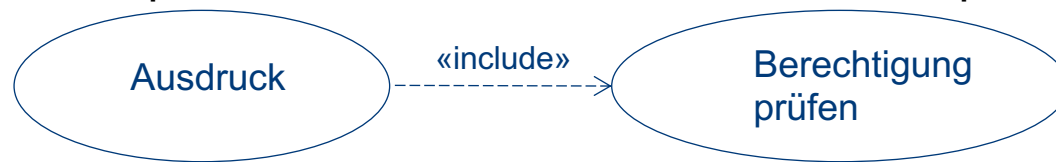
Quelle: UML glasklar

Use Case Diagramme

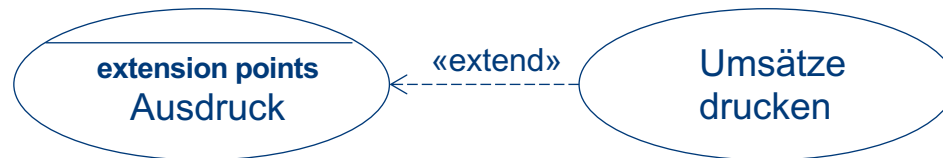
- Notationelle Freiheit (sparsam verwenden)
 - Akteur z.B. als „Strichmännchen“ oder auch als eignes Symbol



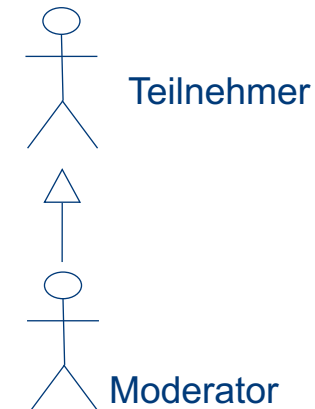
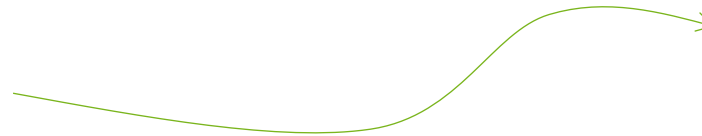
- **Include:** „import“ eines weiteren use case - nicht optional, wird immer „ausgeführt“



- **Extend:** Mögliche (aber nicht verpflichtende, d.h. optionale) Erweiterung



- **Generalisierung** von Akteuren



Use Case Diagramme

- Nützlich in Frühphasen eines Projekts zur Beantwortung der Frage „Was soll das geplante System leisten?“
- Zeigt das externe Verhalten aus Sicht eines Anwenders („Akteurs“)
 - ... als grobe Funktionsbeschreibung
 - ... gegliedert in handhabbare logische Teile
 - ... zur Darstellung der Außenschnittstellen und Kommunikationspartner (Rollen)
- Zeigt nicht
 - wie das System die Funktion realisiert
 - welche Einzelaktionen oder Aktionssequenzen stattfinden



ÜBUNGSaufGABE 2.1

Webkonferenz

Use Case Diagramme

- Aufgabe: Webkonferenz
 - Teilnehmer und Moderatoren
 - Teilnehmer sollen an Konferenzen teilnehmen können (Anmeldung erforderlich)
 - Optionale Teilnahme mit Bildschirmteilen
 - Moderatoren können Umfragen erstellen und die Konferenz starten und beenden

Use Cases: Szenario

- Zum Diagramm gehört eine textuelle/tabellarische Beschreibung für jeden Use Case, genannt **Szenario**:
- Das Szenario beschreibt die Abfolge der Schritte, die der Akteur mit dem System bei diesem Use Case durchführt.

Name:	
Kurzbeschreibung:	
Akteure:	
Vorbedingung:	
Fachlicher Auslöser:	
Normalablauf:	
Alternative Abläufe:	
Nachbedingung:	

Use Case Szenario: Beispiel

- Umfrage erstellen bei einer Webkonferenz:

Name:	Create a poll
Kurzbeschreibung:	Der Moderator kann eine Umfrage erstellen, an der die Teilnehmer sich beteiligen können.
Akteure:	Moderator
Vorbedingung:	Webkonferenz wurde gestartet
Fachlicher Auslöser:	Aktion „Umfrage erstellen“ aktiviert
Normalablauf:	Moderator füllt Formular aus • Textfeld für Frage (optional) • Auswahl eines Antworttyp (verpflichtend)
Alternative Abläufe:	Abbruch
Nachbedingung:	Umfrage wird im öffentlichen Chatbereich erstellt, alle Teilnehmer erhalten Antwortmöglichkeit, Moderator kann Umfrage beenden oder löschen

Szenario - Bestandteile

Normalablauf (engl.: basic scenario, happy path)

- Sequenz von Schritten, die der Akteur oder das System durchführen, um den Zweck des Anwendungsfalls (im Idealfall) zu erreichen.
- Üblich als einfache textuelle Schritt-Liste oder graphisch.

Alternative Abläufe

- Ablauf möglicher Sonderfälle: Alternativ-Abfolgen, optionale Schritte, Ausnahmen- und Fehlerfälle.
- Darstellung als vollständige Sequenz von Schritten oder als Einschub in den Normalablauf mit Angabe des Anfangs- und Endpunkts im Normalablauf

Name:	
Kurzbeschreibung:	
Akteure:	
Vorbedingung:	
Fachlicher Auslöser:	
Normalablauf:	
Alternative Abläufe:	
Nachbedingung:	

Best Practices I

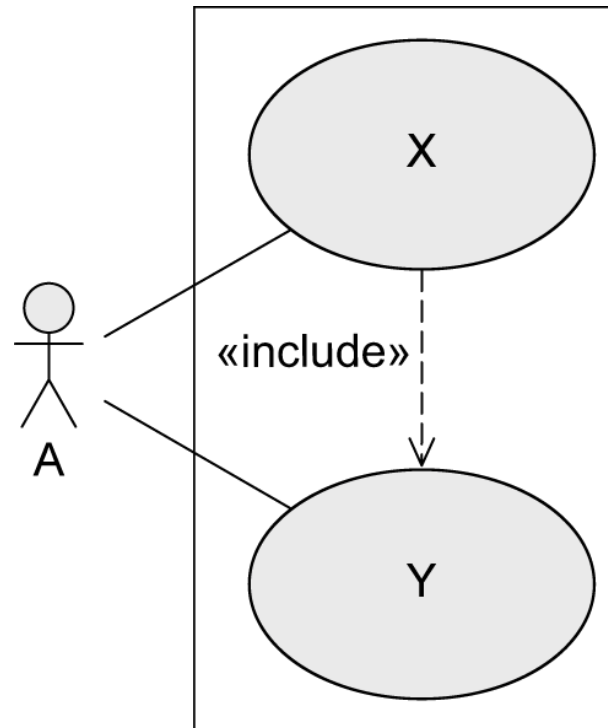
- Ein Use Case beschreibt eine Hauptfunktionalität eines Systems, die einem einzigen Zweck dient
 - keine weitere funktionale Dekomposition
 - Use Cases werden nicht für einzelne Workflow/Prozessschritte verwendet
 - Use Cases nicht für Einzeloperationen (z.B. create, update, delete,...) verwenden
- Akteure benutzen das System
 - Akteure stehen außerhalb der Systemgrenze
- Unterscheidung: Können verschiedene Akteure (einzeln) einen Use Case nutzen, oder bedarf es der Zusammenarbeit mehrerer Akteure?

Best Practices II

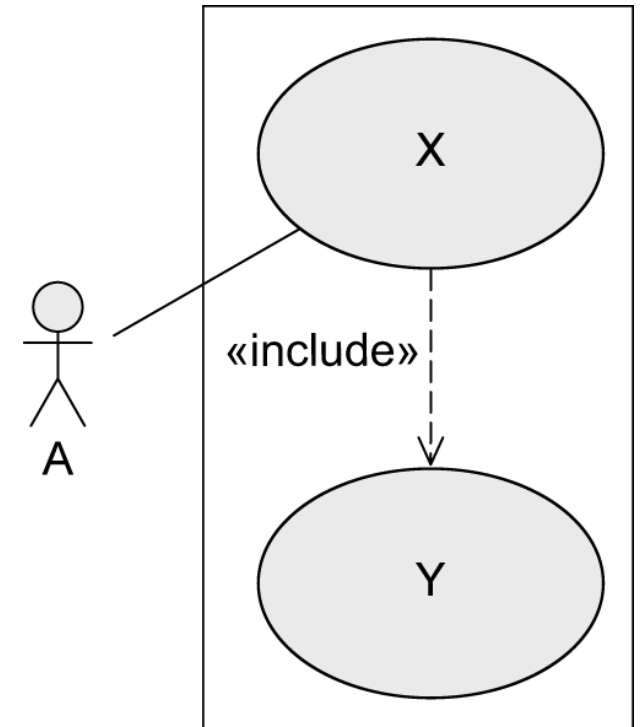
«include» / «extend»

- Aktoren nur Haupt-Use-Cases zuordnen
 - inclusions/extensions sind mit gemeint

UML standard



Best practice



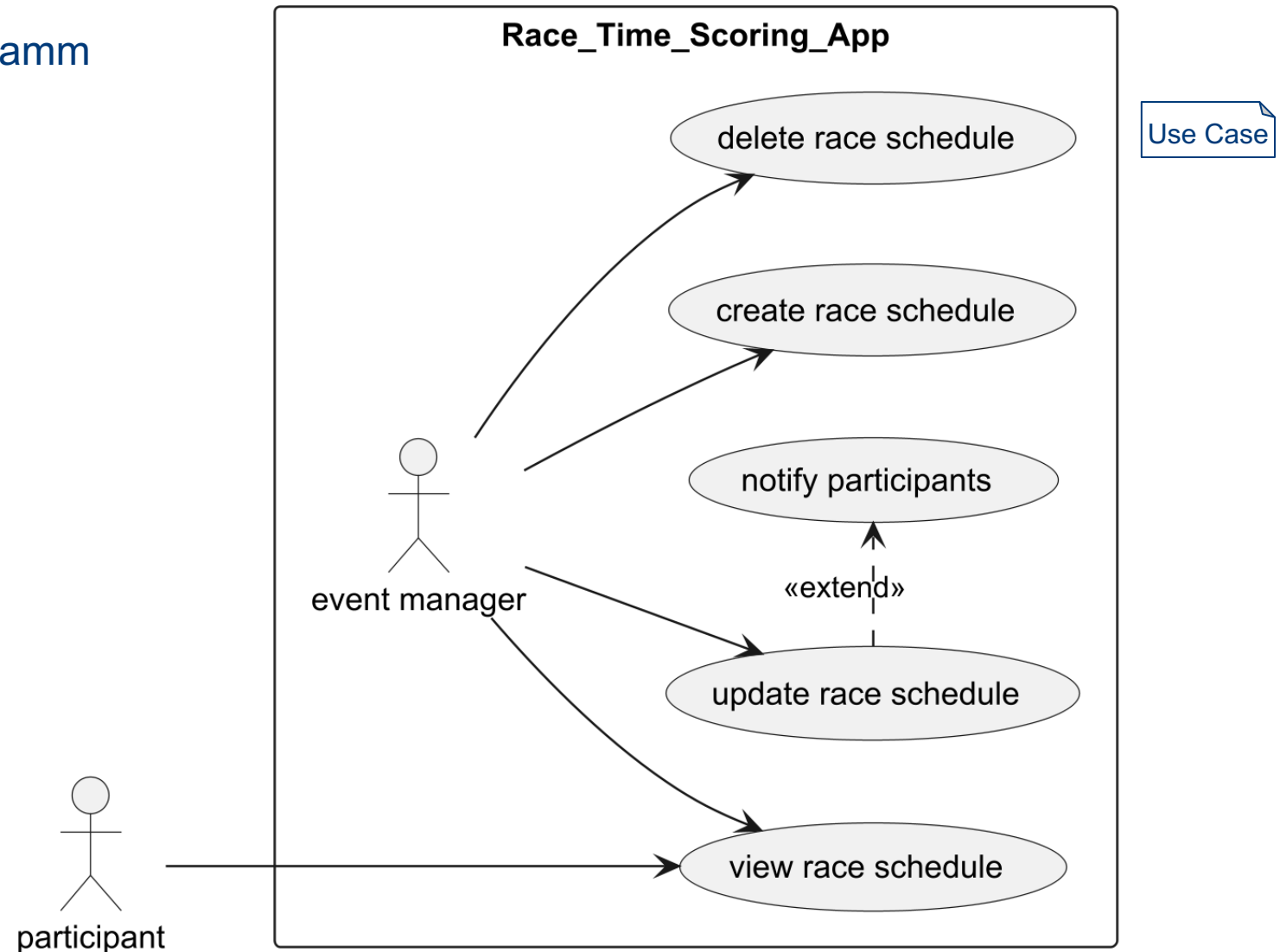


ÜBUNGSaufGABE 2.2

Zeitmessung bei Sportrennen

Aufgabe: Use Case Diagramm mit Fehlern

- Identifizieren Sie Fehler in dem UC-Diagramm
- Zeichnen Sie eine verbesserte Version



PlantUML

PlantUML ist ein freies Software-Dokumentationswerkzeug unter der GNU General Public License zur

- Erstellung von Standard UML-Diagrammen
- Und einer Vielzahl weiterer Diagrammtypen

Diagramme werden textuell beschrieben.

Mithilfe eines Online-Servers oder einer lokalen Java-Installation wird ein Diagramm generiert (Auto-Layout!)

Es existieren Plugins für eine Vielzahl von IDEs oder Editoren, u.a.

- Eclipse
- IntelliJ IDEA
- VS CODE
- Atom, emacs, Latex, Notepad++, ...

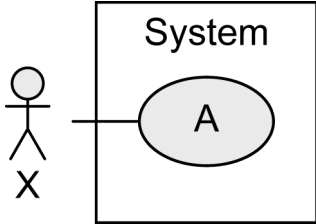
PlantUML als IntelliJ Plugin

```
1 <<@startuml
2 left to right direction
3 rectangle Race_Time_Scoring_App {
4   usecase "view race schedule" as UC0
5   (manage race schedule) as UC1
6   (notify participants) as UC2
7   ' (UC0) -down.-> (UC1):<<include>>
8   (UC1) .-> (UC2):<<include>>
9 }
10 together {
11   actor participant
12
13   actor "event manager" as em
14
15   participant <|- em
16 }
17
18
19 participant --- UC0
20 em --- UC1
21
22
23
24
25 @enduml>>
```

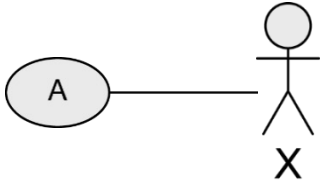
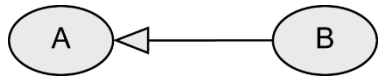
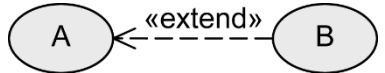
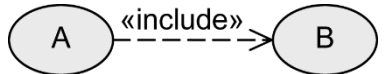
Syntax siehe [PlantUML Tutorial](#)

ZUSAMMENFASSUNG

Summary Use Cases: Notation (1/2)

Name	Notation	Description
System		Boundaries between the system and the users of the system
Use case		Unit of functionality of the system
Actor		Role of the users of the system

Summary Use Cases: Notation (2/2)

Name	Notation	Description
Association		Relationship between use cases and actors
Generalization		Inheritance relationship between actors or use cases
Extend relationship		B extends A: optional use of use case B by use case A
Include relationship		A includes B: required use of use case B by use case A



HAUSAUFGABE 2.3

Team Building bei Sportrennen

Erstellen Sie ein Use Case Diagramm und ein Szenario

Zeitmessung-Web-App für Sport Events: Team Building

- (Bei Rennen können Teams zulässig sein oder auch vorgeschrieben werden)
- Team-Manager ist eine Spezialisierung von Teilnehmer
- Ein Team-Manager verwaltet die Mitglieder seines Teams
 - Dazu gehört (optional):
 - Anfragen zum Team-Beitritt bearbeiten
 - Den Team-Chat verwalten
- Ein Teammanager pflegt das Teamprofil und verwaltet das Team-Sponsoring
- Zeichnen Sie das Use Case Diagramm auf Papier und mit plantuml
- Beschreiben Sie den Anwendungsfall „Anfrage zum Team-Beitritt“ als Szenario.

